CALICUT UNIVERSITY · BA SOCIOLOGY FYUG · MDC / MINOR COURSE

യൂണിറ്റ് 17: ദീർഘകാല ചെലവുകൾ

Unit 17: Long-Run Costs (Cost Minimization, Envelope Curve, and MES)

കോഴ്സ് കോഡ്: ECO1FM 104 · മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ · മോഡ്യൂൾ 3 (ഉൽപ്പാദനവും ചെലവും)

സമ്പൂർണ്ണ ദ്വിഭാഷാ ഗൈഡ് **(100% Comprehensive Bilingual Study Guide)**

1. പഠന ലക്ഷ്യങ്ങൾ (Learning Objectives)

> **1. Formulate long-run cost minimization: $MRTS = w/r \iff MP_L/w = MP_K/r$.**
> **2. Trace the firm's long-run Expansion Path across varying output scales.**
> **3. Construct the Long-Run Average Cost curve ($LRAC$) as the Envelope Curve of short-run average cost curves ($SRAC$).**
> **4. Distinguish between Economies of Scale, Constant Costs, and Diseconomies of Scale.**
> **5. Define Minimum Efficient Scale (MES) and its critical impact on industry market structure.**
>
> 1. ദീർഘകാല ചെലവ് കുറയ്ക്കൽ വ്യവസ്ഥ രൂപീകരിക്കുക: $MRTS = w/r \iff MP_L/w = MP_K/r$.
> 2. ഉൽപ്പാദനം കൂട്ടുമ്പോൾ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വികസന പാത (Expansion Path) എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക.
> 3. ഹ്രസ്വകാല ശരാശരി ചെലവ് വക്രങ്ങളെ പൊതിഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന 'എൻവലപ്പ് വക്രം' (Envelope Curve) ആയി ദീർഘകാല ശരാശരി ചെലവ് വക്രം ($LRAC$) വരയ്ക്കുക.
> 4. തോത് വർദ്ധനവിന്റെ നേട്ടങ്ങളും (Economies of Scale) കോട്ടങ്ങളും (Diseconomies of Scale) വേർതിരിക്കുക.
> 5. കുറഞ്ഞ കാര്യക്ഷമതാ തോത് (Minimum Efficient Scale - MES) എന്താണെന്നും വിപണി ഘടന നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ അതിന്റെ പങ്കും പഠിക്കുക.

2. സമഗ്ര ആശയ വിശകലനം (Comprehensive Concept Breakdown)

A. ദീർഘകാല ചെലവ് കുറയ്ക്കൽ (Long-Run Cost Minimization)

$$MRTS_{LK} = w / r \quad \Rightarrow \quad MP_L / w = MP_K / r$$

> In the long run, both labor (L) and capital (K) can be freely adjusted. To produce any given target output (q) at the lowest possible total cost, the firm chooses the input combination where the isoquant is tangent to an isocost line.

At this optimal tangency point, the slope of the isoquant ($MRTS = MP_L/MP_K$) equals the slope of the isocost line (w/r).
This yields the Rule of Cost Minimization: the marginal product per dollar spent on labor must equal the marginal product per dollar spent on capital!

ദീർഘകാലത്തിൽ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണവും ഫാക്ടറിയുടെ വലിപ്പവും ഒരുപോലെ മാറ്റാൻ സാധിക്കും. നിശ്ചിത ഉൽപ്പന്നം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ നിർമ്മിക്കാൻ ഐസോക്വാന്റ് ഐസോകോസ്റ്റ് രേഖയെ സ്പർശിക്കുന്ന ബിന്ദുവാണ് സ്ഥാപനം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.
ഈ ബിന്ദുവിൽ ഐസോക്വാന്റിന്റെ ചരിവും ($MRTS = MP_L/MP_K$) ഐസോകോസ്റ്റ് രേഖയുടെ ചരിവും (w/r) തുല്യമായിരിക്കും.
അതായത്, തൊഴിലാളികൾക്കായി ചിലവഴിക്കുന്ന ഓരോ രൂപയ്ക്കും ലഭിക്കുന്ന സീമാന്ത ഉൽപ്പാദനവും യന്ത്രങ്ങൾക്കായി ചിലവഴിക്കുന്ന ഓരോ രൂപയ്ക്കും ലഭിക്കുന്ന സീമാന്ത ഉൽപ്പാദനവും തുല്യമായിരിക്കണം ($MP_L / w = MP_K / r$).

B. എൻവലപ്പ് വക്രം (The Envelope Curve - LRAC)

The Long-Run Average Cost curve ($LRAC$) is constructed as the Envelope Curve tangent to a continuous family of Short-Run Average Cost curves ($SRAC$), each corresponding to a different plant size (K).
Because the firm has complete freedom to select the optimal plant size for any output, the long-run cost of producing any output is always less than or equal to the short-run cost: $LRAC(q) \le SRAC_K(q)$.
Crucial Geometric Fact: $LRAC$ is tangent to each $SRAC$ curve at the lowest point of $SRAC$ only at the absolute minimum point of $LRAC$! On the downward-sloping segment of $LRAC$, tangency occurs to the left of the minimum of $SRAC$.

വിവിധ പ്ലാന്റ് വലിപ്പങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഹ്രസ്വകാല ശരാശരി ചെലവ് വക്രങ്ങളെ ($SRAC$) പുറത്തുനിന്ന് പൊതിഞ്ഞു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കവറ് പോലെയായതുകൊണ്ടാണ് $LRAC$ വക്രത്തെ **എൻവലപ്പ് വക്രം (Envelope Curve)** എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.
ദീർഘകാലത്തിൽ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഫാക്ടറി പണിയാൻ സ്ഥാപനത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളതിനാൽ ദീർഘകാല ശരാശരി ചെലവ് എപ്പോഴും ഹ്രസ്വകാല ചെലവിനേക്കാൾ കുറവോ തുല്യമോ ആയിരിക്കും.
$LRAC$ ന്റെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ബിന്ദുവിൽ മാത്രമേ അത് $SRAC$ ന്റെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ബിന്ദുവിനെ സ്പർശിക്കുന്നുള്ളൂ; ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിൽ $SRAC$ ന്റെ ചരിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളിലാണ് സ്പർശിക്കുന്നത്.

C. തോത് നേട്ടങ്ങളും കുറഞ്ഞ കാര്യക്ഷമതാ തോതും (Economies of Scale and MES)

Economies of Scale: Situation where long-run average cost declines as output expands ($LRAC$ slopes downward). Driven by labor specialization, bulk purchasing discounts, and advanced technology.

Diseconomies of Scale: Situation where $LRAC$ rises as output expands ($LRAC$ slopes upward). Driven by communication bottlenecks and managerial difficulties in massive bureaucracies.

Minimum Efficient Scale (MES): The smallest scale of output at which long-run average cost is minimized. If MES is very small relative to total market demand, the industry will have many small competitive firms. If MES is very large, the market naturally results in an oligopoly or natural monopoly!

തോത് വർദ്ധനവിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ (Economies of Scale): ഉൽപ്പാദനം കൂടുന്തോറും ദീർഘകാല ശരാശരി ചെലവ് കുറഞ്ഞുവരുന്ന അവസ്ഥ. വലിയ യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനും സാധനങ്ങൾ മൊത്തമായി വാങ്ങുമ്പോൾ കിഴിവ് ലഭിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു.

തോത് വർദ്ധനവിന്റെ കോട്ടങ്ങൾ (Diseconomies of Scale): സ്ഥാപനം അമിതമായി വലുതാകുമ്പോൾ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടുകയും ശരാശരി ചെലവ് കൂടുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ.

കുറഞ്ഞ കാര്യക്ഷമതാ തോത് (MES): ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ശരാശരി ചെലവിൽ ഉൽപ്പാദനം നടത്താൻ ആവശ്യമായ ഏറ്റവും ചെറിയ ഉൽപ്പാദന അളവ്. വിപണിയിലെ ഡിമാൻഡിനെ അപേക്ഷിച്ച് MES വളരെ വലുതാണെങ്കിൽ അവിടെ കുത്തകയോ (Monopoly) ഒലിഗോപോളിയോ രൂപപ്പെടും; MES ചെറുതാണെങ്കിൽ ധാരാളം ചെറുകിട സ്ഥാപനങ്ങൾ നിലനിൽക്കും.

3. ഔദ്യോഗിക LMS അവലോകന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും (Official LMS Review MCQs)

ചോദ്യം 1 (Question 1)

In microeconomic theory, what is the defining characteristic of the long run compared to the short run?

ഹ്രസ്വകാലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ദീർഘകാലത്തിന്റെ നിർവ്വചനപരമായ സവിശേഷത എന്താണ്?

- A. At least one factor of production is fixed in the long run.
- B. All factors of production are variable in the long run.
- C. Long-run costs are always higher than short-run costs.
- D. Firms cannot change their production strategies in the long run.

ശരിയായ ഉത്തരം: B. All factors of production are variable in the long run

വിശദീകരണം: ദീർഘകാലത്തിൽ എല്ലാ ഉൽപ്പാദന ഘടകങ്ങളും മാറ്റാൻ കഴിയും; സ്ഥിര ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല.

ചോദ്യം 2 (Question 2)

What is the primary objective of a firm in the long run regarding production costs?

ദീർഘകാല ഉൽപ്പാദന ചെലവുകളിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം എന്താണ്?

- A. To maximize fixed costs
- B. To minimize the cost of producing any given level of output
- C. To keep production levels constant regardless of costs
- D. To increase the number of fixed inputs used

ശരിയായ ഉത്തരം: B. Minimize the cost of producing any given level of output

വിശദീകരണം: നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉൽപ്പാദനം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ നിർമ്മിക്കുക എന്നതാണ് ദീർഘകാലത്തിലെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.

4. 20 അതിപ്രധാന പരീക്ഷാ പോയിന്റുകൾ (20 High-Yield Exam Review Points)

1. **Tangency Criterion:** Least-cost production occurs where isoquant is tangent to isocost line ($MRTS = w/r$).
2. **Equi-Marginal Productivity:** $MP_L/w = MP_K/r$ ensures equal output per rupee spent across all inputs.
3. **Expansion Path Line:** Curve connecting cost-minimizing input bundles as the firm expands output.
4. **Envelope Curve Nature:** $LRAC$ envelopes all $SRAC$ curves from below.
5. **No Sunk Fixed Costs:** In the long run, all costs are avoidable because plant sizes can be liquidated.
6. **Economies of Scale:** Falling portion of $LRAC$ curve ($d(LRAC)/dq < 0$).
7. **Diseconomies of Scale:** Rising portion of $LRAC$ curve ($d(LRAC)/dq > 0$).
8. **Constant Costs:** Flat horizontal portion of $LRAC$ where scale economies are fully exhausted.
9. **L-Shaped LRAC:** Empirical studies by Bain and Hall & Hitch often show modern industrial firms face L-shaped $LRAC$.
10. **Minimum Efficient Scale (MES):** The first point where $LRAC$ hits its absolute minimum.
11. **Market Concentration:** Ratio of MES to total market size (Q_{MES} / Q_{market}) dictates the number of firms in an industry.
12. **Learning by Doing:** Kenneth Arrow's concept showing cumulative output over time lowers unit costs independently of scale.
13. **Scale vs Learning:** Economies of scale depend on current output rate (q per period); learning depends on cumulative historical production.
14. **Long-Run Marginal Cost ($LRMC$):** Cuts $LRAC$ at the minimum of $LRAC$.
15. **Input Price Ratios:** If wages rise relative to capital rental ($w/r \uparrow$), the firm substitutes toward more capital-intensive techniques.
16. **Long-Run Total Cost ($LRTC$):** Passes through the origin because long-run fixed costs are zero ($LRTC(0) = 0$).
17. **Multi-Product Economies:** Economies of scope occur when producing two goods together is cheaper than producing them separately.
18. **Sub-Additivity of Costs:** Characteristic of a natural monopoly where a single firm produces total industry output cheaper than multiple firms.
19. **Factor Price Inflexibility:** If expanding an industry raises input prices, the entire $LRAC$ shifts upward (increasing-cost industry).
20. **Technological Obsolescence:** Firms lock into suboptimal $SRAC$ curves if technology progresses faster than capital lifespan.

5. സാങ്കേതിക പദാവലി (Bilingual Economic Vocabulary)

English Term	മലയാള തത്തുല്യം	Conceptual Meaning / അർത്ഥ വിശദീകരണം
Envelope Curve	എൻവലപ്പ് വക്രം	എല്ലാ ഹ്രസ്വകാല ശരാശരി വക്രങ്ങളെയും പൊതിഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന $LRAC$ വക്രം.
Economies of Scale	തോത് നേട്ടങ്ങൾ	ഉൽപ്പാദന തോത് കൂടുമ്പോൾ ശരാശരി ചെലവ് കുറയുന്ന അവസ്ഥ.
Diseconomies of Scale	തോത് കോട്ടങ്ങൾ	സ്ഥാപനം അമിതമായി വളരുമ്പോൾ ശരാശരി ചെലവ് കൂടുന്ന അവസ്ഥ.
Minimum Efficient Scale (MES)	കുറഞ്ഞ കാര്യക്ഷമതാ തോത്	ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ശരാശരി ചെലവ് ലഭിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഉൽപ്പാദന അളവ്.
Expansion Path	വികസന പാത	ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്ന ഘടക സങ്കലനങ്ങളെ യോജിപ്പിക്കുന്ന രേഖ.